Chapitre 2 : Les systèmes Experts (SE) : les concepts de base

Sommaire

- Un peu d'histoire
- Les différentes parties d'un système expert
- Le mécanisme d'exploitation de la base de connaissances
- La base de connaissances
- La base des faits du problème à résoudre
- Des règles, des faits, des raisonnements
- Comment enrichir et maintenir la base de connaissances ?
- Comment exploiter ce système expert ?
- Exercices

Un peu d'histoire :

Le programme DENDRAL débute vers la fin des années 60 à l'université de Stanford sous la direction de B. Buchanan avec E. Feigenbaun et le prix Nobel de chimie J. Leberg. Ce programme détermine la structure d'une molécule à partir du spectre de masse établi par un spectogramme de masse.

Les formes que peut prendre un composé moléculaire furent apportées par Leberg, elles sont extrêmement nombreuses et succeptibles d'un enrichissement permanent au fur et à mesure que de nouveaux composés apparaissent. C'est pourquoi partant des idées de Newell et Simon et de jeunes chercheurs de Stanford (D. waterman entre autres), E. Feigenbaum eut l'idée de séparer les raisonnements et les connaissances de Ledeberg du reste de la machinerie informatique : le premier système expert était né. Nous y reconnaissons l'architecture particulière des systèmes basés sur la connaissance. C'est le premier programme auquel un non informaticien, le premier "expert", ait apporté sa connaissance identifiée et valorisée en tant que telle.

Le succès de DENDRAL devait conduire, dans les années 1975-80, aux systèmes experts. Le premier et le plus connu des systèmes de cette époque est MYCIN, conçu à l'université de Stanford par Shortliffe. C'est un système expert de diagnostic médical. Il est le premier à prendre en compte des connaissances incertaines. Il sera bientôt suivi sur ce point par PROSPECTOR (Duda et Hart, Nilsson et toute une équipe du SRI). Le succès de MYCIN qui travaille aussi bien que les experts, quant les experts sont d'accord, et le succès médiatique de PROSPECTOR, devaient conduire à un certain engouement.

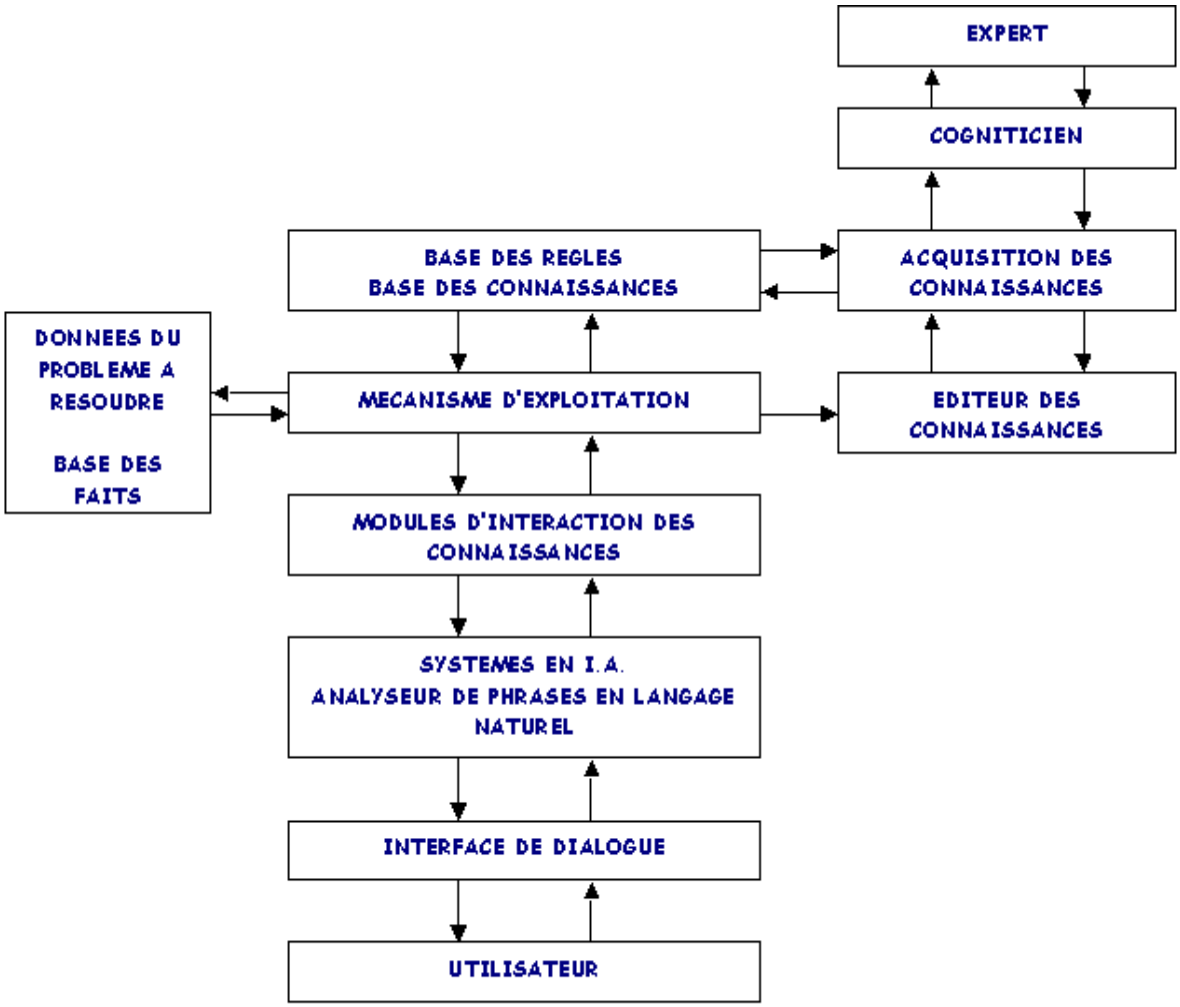
Les différentes parties d'un système expert:

Le cœur d'un système en I.A. est composé de trois parties:

1. **Une base de connaissances** où sont stockées, sous une forme appropriée, **toutes les connaissances** permettant de résoudre le problème que l'on veut traiter **dans un domaine déterminé**.
2. **Un mécanisme d'exploitation (moteur)** qui est un ensemble de programmes susceptibles de **traduire le raisonnement humain** (heuristique, progression par avancement et retour arrière, décomposition en sous ensemble...). Ces programmes utilisent les connaissances stockées dans la base de connaissance afin de résoudre le problème que l'utilisateur lui a posé en lui donnant des hypothèses de départ.
3. **Une base des faits** du problème à résoudre, qui est en fait une mémoire de travail où seront stockées les **hypothèses de départ** où viendront s'ajouter **des faits nouveaux** au fur et à mesure que progressera le mécanisme d'exploitation.

4. Un système, en I.A., doit posséder deux autres parties qui sont en fait des modules d'interface avec l'extérieur :

5. **Un module d'interaction avec les utilisateurs potentiels** : cette interface de dialogue doit être la plus conviviale possible. Ce module est lié au mécanisme d'exploitation.
6. **Un module d'aide à l'acquisition des connaissances** qui est surtout une interface de dialogue entre la base de connaissances et les experts du domaine qui doivent alimenter cette dernière.



ARCHITECTURE GENERALE D'UN SYSTEME EXPERT

Une base de connaissance est complètement **indépendante du mécanisme d'exploitation des connaissances**. L'expert peut ajouter modifier ou supprimer des connaissances sans s'occuper du mécanisme d'exploitation.

Mécanisme d'exploitation de la base de connaissances :

La base de connaissances va exploiter la base des faits pour rechercher la ou les solutions (sinon échec). Le système essaie de **simuler le raisonnement humain** en utilisant certains concepts :

- Les heuristiques (par opposition aux algorithmes).
- La décomposition d'un problème en sous problème.
- La progression par avancement et retour arrière.
- L'évolution vers la solution par une progression d'étapes successives différentes.

Le raisonnement peut être certain : aucune connaissance n'est pondérée.

Le raisonnement peut être incertain : à chaque connaissance est attaché un coefficient de plausibilité (ou de vraisemblance) permettant d'utiliser une logique dite floue ou de l'incertain par laquelle il existe un continuum de possibilités allant du vrai au faux (ou de zéro à un).

La base de connaissances:

Les types des connaissances

-Une description des objets constituant le contexte du domaine du système en I.A., et ceci sous plusieurs formes :

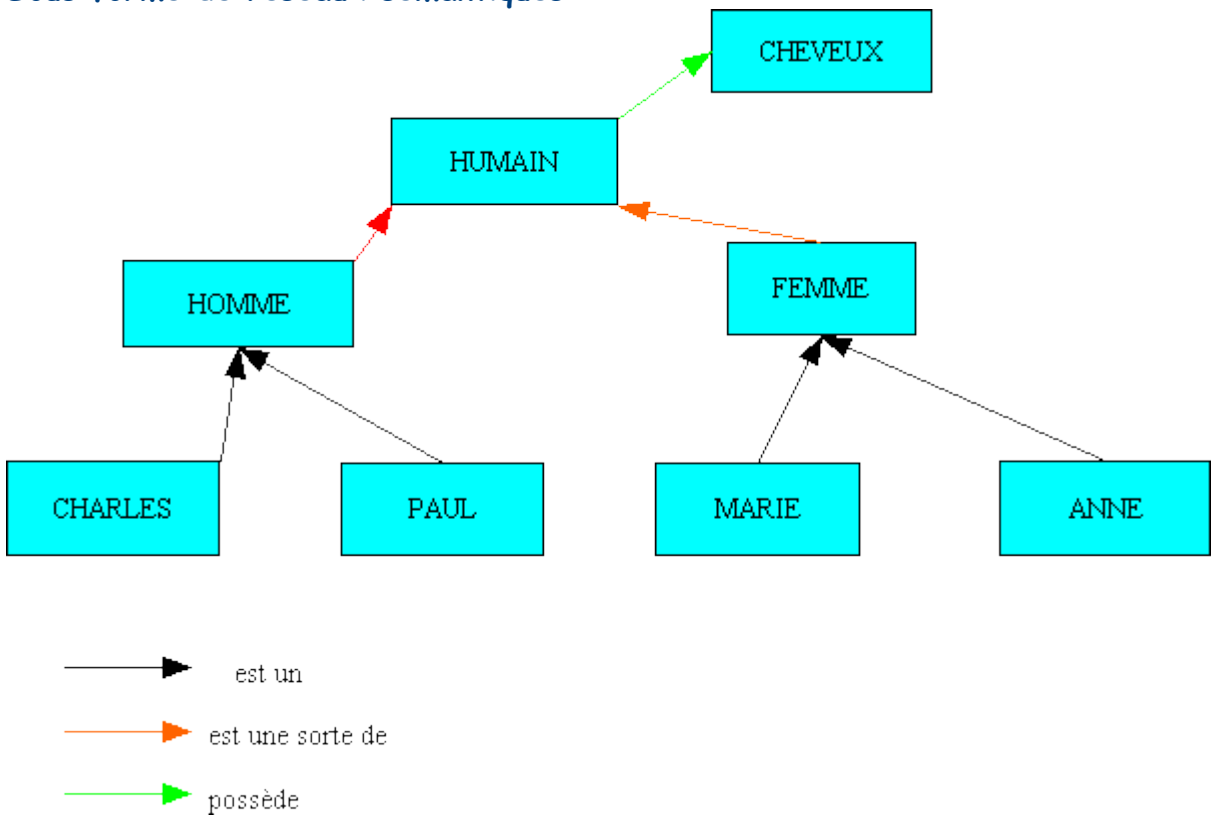
- Description-classification :
  "le canari est un oiseau".
- Description-structure :
  "le part-brise est un élément de la carrosserie d'une voiture, d'un camion, d'un car".
- Description-définition :
  "une chaise est un meuble qui a 4 pieds, 1 dossier et 1 siège".

Des connaissances opérationnelles sur les objets décrits précédemment ; elles indiquent :

- Des lois, des théorèmes :
  "la vitesse est donnée par la distance parcourue sur le temps mis pour la parcourir".
- Des règles d'expertise :
  "si un oiseau est jeune, alors c'est un canari".
- Des stratégies :
  "si golf alors consulter les sports individuels".

La représentation des connaissances en I.A. :

- **Sous forme de règles de production (ou logique des propositions) : SI…ALORS…**
  si Jean est un homme **alors** Jean est mortel.
- **En logique du premier ordre ou le calcul des prédicats :**
  Homme(x) **alors** mortel(x).
- **Sous forme de réseaux sémantiques :**



- Sous forme d'objet, frame, schémas :
La plupart des systèmes experts utilisent une représentation des connaissances à règles de production
N.B. : Certains S.E. combinent plusieurs formalismes.

La représentation des connaissances est liée au sujet traité.

- **La logique propositionnelle ou du premier ordre** pour la démonstration automatique de théorèmes mathématiques.
- **Les réseaux sémantiques** pour l'analyse du langage naturel, pour la traduction automatique.
- **Les règles de production** pour la description d'un domaine circonscrit parfaitement connu par un expert.
- **etc...**

C'est dans la base de connaissance que seront stockées les connaissances ou le savoir qui nous permettront par exemple :

- de jouer aux échecs,
- de traduire du français en anglais et vice-versa,
- de reconnaître des profils d'avions, de bateaux...,
- de résoudre des problèmes mathématiques.

La base des faits du problème à résoudre :

La base des faits, appelée aussi mémoire de travail, contient les hypothèses de départ à savoir les données propres au problème à résoudre.

- Les hypothèses mathématiques d'un problème à résoudre.
- Les éléments permettant de découvrir une maladie.
- etc...

Ces hypothèses peuvent être formalisées différemment suivant les systèmes :

Exemple 1.1 :
système expert SPHINX.
FAITS : (fièvre 40°, boutons, amaigrissement).

Exemple 1.2 :
système expert EXPERT.
FAITS : (ANIMAL a des plumes),
(ANIMAL vole)

La base des faits s'enrichira progressivement à la demande du système expert pour qu'il puisse progresser vers la solution. Par exemple, avec les faits initiaux de l'exemple 2, le système expert trouve le fait que ANIMAL est oiseau. La base des faits contiendra :

(ANIMAL a des plumes), (ANIMAL vole), (ANIMAL est oiseau).

Cette base des faits peut jouer le rôle de mémoire auxiliaire, en mémorisant tous les résultats intermédiaires. Ils permettent de conserver une trace des raisonnements effectués par le système. Ils peuvent expliquer l'origine des connaissances déduites par le système expert.

Des faits, des règles, des raisonnements :

Nous faisons l'hypothèse selon laquelle les raisonnements sont formalisés sous forme de règles de production. Une règle se met sous la forme :

SI Condition_1 et Condition_2 et Condition_3 ... et Condition_n
ALORS Action_1 et Action_2 et Action_3 ... et Action_p.

Exemple 1.3:

SI l'animal pond des œufs et l'animal vole **ALORS** l'animal est un oiseau.

La partie gauche est une prémisse. La partie droite est une conclusion. Une telle règle est aussi appelée inférence. La partie gauche exprime des conditions. Si toutes les conditions sont satisfaites l'autre partie devient vraie.

Ensemble des règles = **la base des règles** = **la base des connaissances,**
Ensemble des faits = **la base des faits.**

Comment fonctionne en pratique un système expert ?

Exemple 1.4 : Système expert ANIMAUX

Base des règles "ANIMAUX" :	Base des faits "ANIMAUX" :
• **R1** : **SI** l'animal est oiseau et l'animal pèse moins de 10 gr **ALORS** l'animal est colibri. • **R2** : **SI** l'animal vole et l'animal pond des œufs **ALORS** l'animal est oiseau	• Animal vole • Poids animal est inférieur à 10 gr • Animal pond des œufs

Le mécanisme d'exploitation ou moteur d'inférence prend une règle et regarde dans la base de faits si les faits stockés vont rendre la prémisse de la règle vraie.

Tirons la première règle **R1** : l''une des conditions n'est pas remplie. En effet, on ne sait pas si l'animal est oiseau. Ce fait n'est pas dans la base des faits. Tirons la règle suivante **R2** : les conditions sont vraies. La base des faits contient les deux conditions animal vole et animal pond des œufs. La règle est exécutée. La base des faits s'enrichit d'un fait supplémentaire : "l'animal est oiseau".

Nouvelle base des faits "ANIMAUX" :
• Animal vole • Poids animal est inférieur à 10 gr • Animal pond des œufs • Animal est oiseau

Tirons maintenant de nouveau la règle **R1** : les conditions sont vraies, la règle est exécutée. Un fait nouveau est ajouté à la base des faits : "l'animal est colibri".

Exemple 1.5 : Système expert VILLE

la base de règles "ville" :	la base des faits "ville":
• **R1 : Si** belle ville et très bon restaurants **alors** ville méritante le voyage. • **R2 : Si** ville historique **alors** ville méritant le voyage. • **R3 : Si** autochtones accueillants et traditions folkloriques **alors** ville méritant le voyage. • **R4 : Si** monuments et végétation abondante **alors** belle ville. • **R5 : Si** tradition culinaire **alors** bons restaurants. • **R6 : Si** restaurants 3 étoiles **alors** très bons restaurants. • **R7 : Si** restaurants 3 toques **alors** très bons restaurants. • **R8 : Si** musées et ville ancienne **alors** ville historique. • **R9 : Si** Provence et bord de mer **alors** autochtones accueillants. • **R10 : Si** parcs verdoyants et avenues larges **alors** végétation abondante.	• Parcs verdoyants • Avenues larges • monuments • restaurants 3 toques • ville ancienne

Exemple 1.6 : Système expert ABC

Soit la base de connaissances suivante :

Base de faits initiale :

{H,K}

Base des règles :

- **R1** : A --> E
- **R2** : B --> D
- **R3** : H --> A
- **R4** : E et G --> C
- **R5** : E et K --> B
- **R6** : D et E et K --> C
- **R7** : G et K et F --> A

La règle **R1** signifie SI A ALORS E
("De A on peut déduire E")
Le démonstrateur de théorèmes se propose d'induire des faits nouveaux à partir de la base de connaissances et de la règle de ***modus ponens***, c'est-à-dire de la règle : **"Si p est vrai et si p --> q alors q est vrai"**.
Deux stratégies générales de démonstration sont alors possibles :
Le chaînage avant : on part de la base de faits initiale ; on déclenche toutes les règles dont les prémisses sont satisfaites ; on ajoute les faits ainsi obtenus ; on poursuit jusqu'à "saturation".

Dans l'exemple précédent, on obtient la chaîne de dérivation suivante :

- H --> A (R3) et la base de faits B = {A,H,K}
- A --> E (R1) et B = {A,E,H,K}
- E et K --> B (R5) et B = {A,B,E,H,K}
- B --> D (R2) et B = {A,B,D,E,H,K}
- D et E et K --> C (R6) et B = {A,B,C,D,E,H,K}

Le chaînage arrière : supposons que l'on cherche à démontrer si le fait D est vérifié ; c'est le but recherché. On regarde toutes les règles qui ont le but dans leurs conséquences. Chacune de ces règles est considérée : si toutes ses prémisses sont satisfaites dans la base de faits initiale, le but est atteint, sinon on enregistre les prémisses inconnus comme autant de nouveau buts et on recommence le cycle sur chacun d'eux.

Dans l'exemple précédent :

- On considère la règle (R2) et on définit B comme nouveau but.
- On considère alors la règle (R5) et on définit E comme nouveau but (puisque K est dans la base des faits).
- On considère alors les règles (R3) et (R7). (R3) permet de conclure.

Exemple 1.7 :

Dans le domaine de la botanique, considérons **la base de règles** suivante :

1. **Si** fleur **et** graine **alors** phanérograme
2. **Si** phanérograme **et** graine nue **alors** sapin
3. **Si** phanérograme **et** 1-cotylédone **alors** monocotylédone
4. **Si** phanérograme **et** 2-cotylédone **alors** dicotylédone
5. **Si** monocotylédone **et** rhizome **alors** muguet
6. **Si** dicotylédone **alors** anémone
7. **Si** monocotylédone **et non** rhizome **alors** lilas
8. **Si** feuille **et** fleur **alors** cryptogame
9. **Si** cryptogame **et non** racine **alors** mousse
10. **Si** cryptogame **et** racine **alors** fougère
11. **Si non** feuilles **et** plante **alors** thallophyte
12. **Si** thallophyte **et** chlorophylle **alors** algue
13. **Si** thallophyte **et non** chlorophyle **alors** champignon
14. **Si non** feuille **et non** fleur **et non** plante **alors** colibacille

Ainsi, 1. Signifie que "si la plante possède une fleur et une graine, alors la plante est un phanérograme".

Le probléme posé est alors de déterminé une plante ayant les carctéristiques suivantes :

{rhizome, fleur, graine, 1-cotylédone}.

Ce sera **la base de faits initiale**.

En chaînage avant, on obtient la chaîne de dérivation suivante :

- 1. --> phanérograme
- 3. --> monocotylédone
- 5. --> muguet

D'où la solution **"muguet"**, les autres règles ne se déclenchant pas.

Comment enrichir et maintenir la base de connaissances :

Une fois que le choix d'une représentation est défini pour une base de connaissance donnée il faut l'alimenter puis par la suite la maintenir : c'est le rôle du module d'acquisition des données. La base de données doit être facilement manipulable et extensible pour ajouter, modifier ou supprimer les connaissances stockées grâce à son symbolisme de représentation.

Suivant les systèmes, l'acquisition des nouvelles connaissances se fait par :

- Les ingénieurs cogniticiens.
- L'expert.
- Le système lui-même grâce à son système d'exploitation..
- L'apprentissage automatique.
- L'acquisition automatique, pour des compteurs physiques notamment.

Comment exploiter ce système expert ?

On considère le système expert " **pâtisserie** "

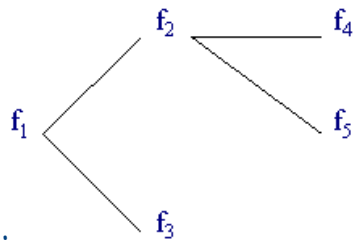
Base de règles :	Base de faits :
• **R1** : Si farine et beurre et œufs et sel alors pâte • **R2** : Si pommes et sucre alors pommes sucrées • **R3** : Si pommes sucrées et pâte alors tarte aux pommes • **R4** : Si abricots et pâte alors tarte aux abricots • **R5** : Si poires et pâte alors tarte aux poires • **R6** : Si cerises et pâte alors tarte aux cerises	• œufs • Pommes • Poires • Abricots • Farine • Beurre • Sucre • Sel

- **Démarche 1** : Avec les ingrédients (les faits) qu'est-ce que je peux faire ?
- **Démarche 2** : Est-ce que je peux faire une tarte aux abricots ?

Description de la démarche 1, le " chaînage avant " :

C'est un mécanisme d'exploitation des règles guidé par les faits. C'est la traduction du modus ponens :

si f1 est vrai et f1 -> f2 alors f2 est vrai.



Le chaînage avant traduit un raisonnement déductif :

- de f1 sont déduits f2 et f3
- de f2 sont déduits f4 et f5
- etc ...

- **Règle 1 : est-elle applicable ?**
  Oui (tous les faits sont dans la base des faits)
  Le fait pâte est donc rajouté dans la base des faits et la règle 1 est désactivée.

Nouvelle base des faits :	base des règles utilisables :
○ Pommes ○ Poires ○ Abricots ○ Farine ○ Beurre ○ Sucre ○ Sel ○ Pâte	• R2 ○ R3 ○ R4 ○ R5 ○ R6

- **Règle 2 : est-elle applicable ?**
  Oui
  Le fait pommes sucrées est ajouté dans la base des faits et la règle 2 est désactivée.

Nouvelle base des faits :	base des règles utilisables :
○ Pommes ○ Poires ○ Abricots ○ Farine ○ Beurre ○ Sucre ○ Sel ○ Pâte ○ Pommes sucrées	○ R3 ○ R4 ○ R5 ○ R6

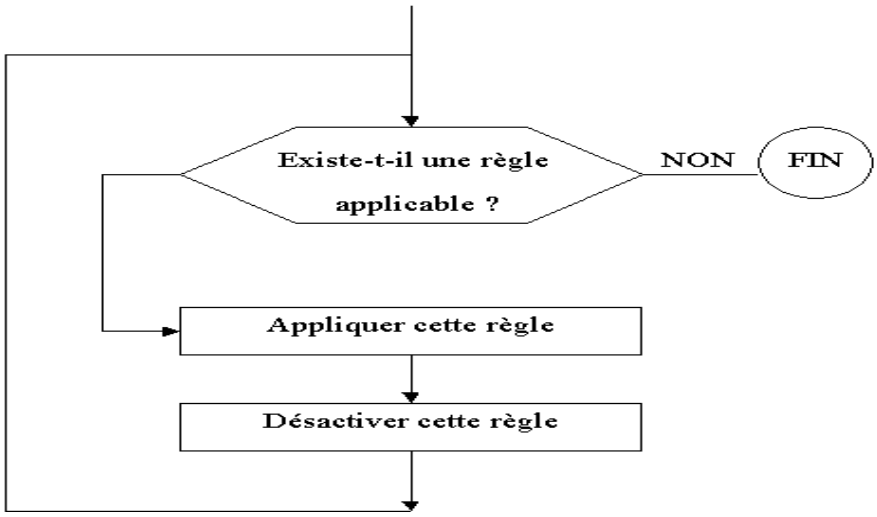
- **De même, les règles 3, 4 et 5 sont sélectionnées et exécutées.**

Nouvelle base des faits :	base des règles utilisables :
○ Pommes ○ Poires ○ Abricots ○ Farine ○ Beurre ○ Sucre ○ Sel ○ Pâte ○ Pommes sucrées ○ Tarte aux pommes ○ Tarte aux abricots ○ Tarte aux poires	○ **R6**

- **Règle 6 : elle ne peut pas être exécutée.**
  Le fait "cerises" n'existe pas dans la base des faits.

- **Le mécanisme ne peut plus effectuer de déductions et le moteur s'arrête.**

Description de l'algorithme :



- **Existe-t-il une règle applicable ?** : ceci consiste à trouver parmi toutes les règles celles dont la partie condition est vraie et à en choisir une à l'aide d'une fonction de choix.

- **Appliquer cette règle** : une fois la règle choisie, le programme exécute sa partie action ou conclusion.
  Désactiver cette règle : en logique des propositions, il est inutile d'appliquer plus d'une fois la même règle. Ainsi, les règles utilisées sont rendues inactives.

- **Le but souhaité est-il démontré ?** : cet algorithme suppose que l'utilisateur du moteur veut obtenir une proposition particulière, but du problème. Si ce fait vient d'être obtenu, il est inutile de poursuivre le travail.

- **Dans le cas où aucun but particulier n'est demandé**, le moteur fonctionne jusqu'au moment où aucune règle n'est applicable (condition d'arrêt). On dit alors que le moteur **fonctionne par saturation**.

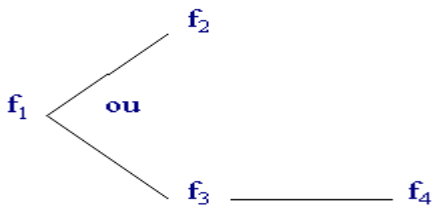
Description de la démarche 2, le "chaînage arrière":

Est-ce que je peux faire une tarte aux abricots ?

Le chaînage arrière est un mécanisme d'exploitation guidé par les buts. Il traduit la règle du ***modus tollens***.

Si est non vrai et si p implique q alors p est non vrai.

Le chaînage arrière traduit un raisonnement déductif :



- de f4 est déduit f3
- de f3 est déduit f1

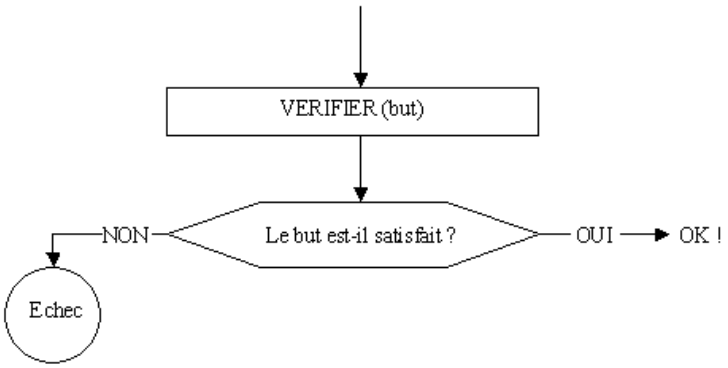
On part d'un but qu'on cherche à vérifier.
But : Tarte aux abricots.

- Considérons la règle 6 : les prémisses sont-elles vérifiées dans la base des faits ?
  La première prémisse abricot est vérifiée.
  La deuxième prémisse doit être vérifiée ; on vérifie s'il existe une règle qui a pour but pâte :
  Oui, la règle 1.
- On considère maintenant la règle 1 : les prémisses sont vérifiées
- Donc, on peut conclure que le but **tarte aux abricots** est vérifié.

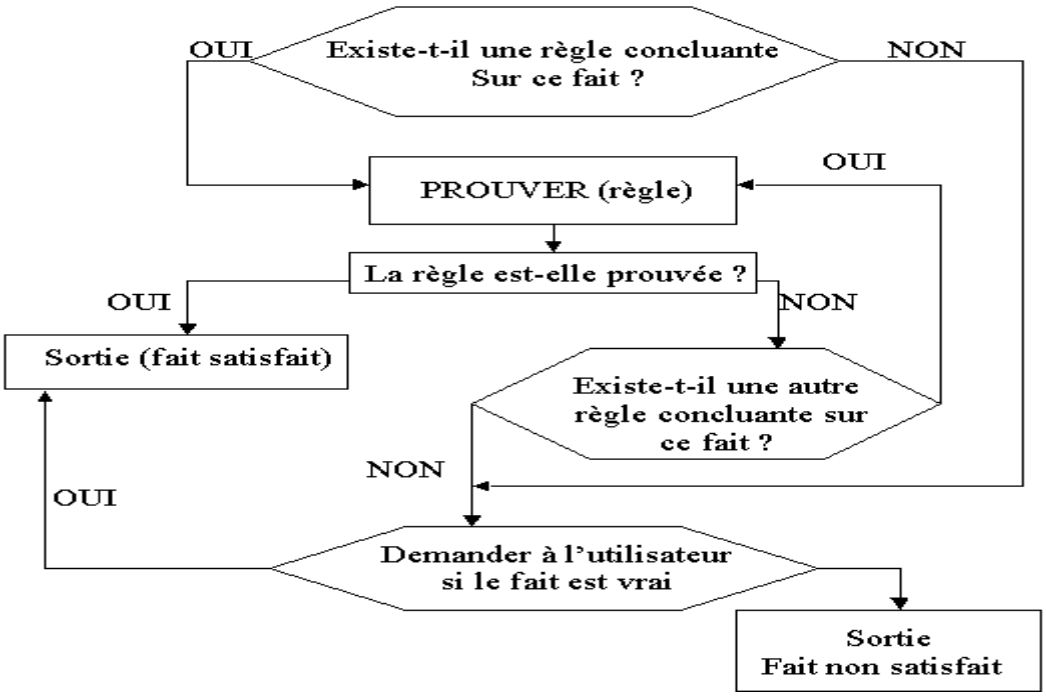
Algorithme de chaînage arrière :

Le système recherche, par la méthode du chaînage arrière, si le but souhaité peut être démontré à l'aide des règles présentes dans la base de règles.

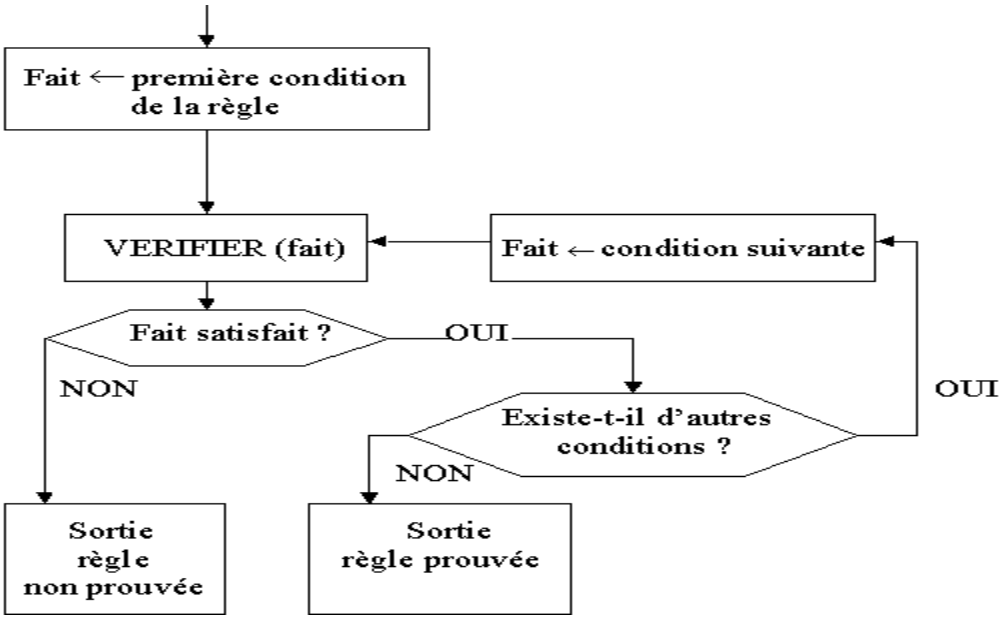
L'algorithme est le suivant :



- Avec comme définition de VERIFIER (fait) :



- et avec comme définition de PROUVER (fait) :



Troisième démarche : le chaînage mixte

Le chaînage mixte utilise le raisonnement inductif et le raisonnement déductif. L'exemple suivant montre une recherche qui devient de plus en plus complexe.

Exemple 2.1 :

Base de connaissances :	Base de faits :
• **R1** : SI Tropiques ALORS Les_Saintes • **R2** : SI Saint-Bart et hôtel ALORS Hôtel Paradisio • **R3** : SI dépressif ALORS Tourisme chaud • **R4** : SI tourisme chaud ALORS tropiques • **R5** : SI Les_Saintes ALORS Hôtel Paradisio • **R6** : SI Les_Saintes ALORS tourisme chaud • **R7** : SI P.D.G. ALORS tourisme chaud • **R8** : SI tourisme chaud et Les_Saintes ALORS tourisme chaud et voilier • **R9** : SI Hôtel Paradisio ALORS Caraïbes	• Les_Saintes

Base de faits état initial :
Les_Saintes

Règle déclenchée **R5**.
Base de faits état 1 cycle :
Les_Saintes
Hôtel Paradisio

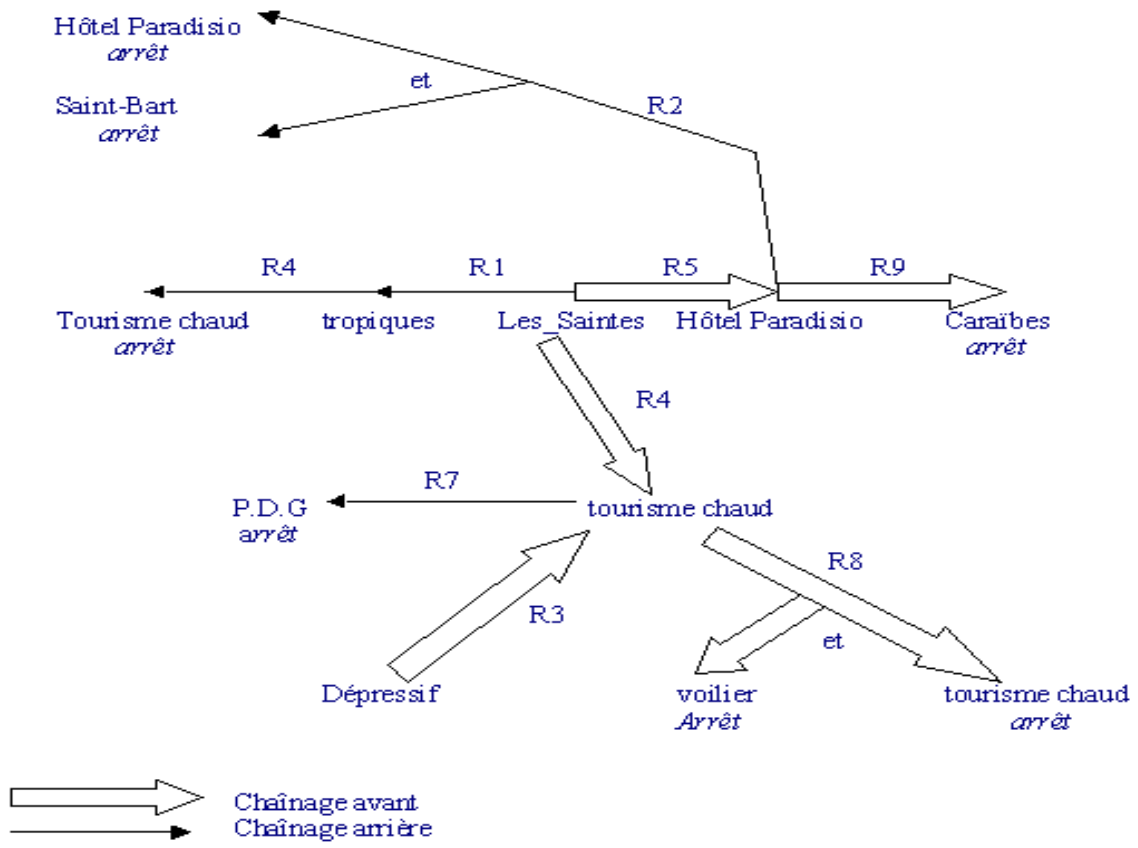
Règle déclenchée **R9**.
Base de faits état 2 cycles :
Les_Saintes
Hôtel Paradisio
Caraïbes

Le moteur est maintenant bloqué en **chaînage avant**. Il n'existe pas de prémisse qui contienne ***Caraïbes***.
Il passe donc en **chaînage arrière** mais il n'existe pas de règle activable ayant une partie droite (conclusion) qui contienne ***Caraïbes***.
Le moteur passe à nouveau en **chaînage avant**.

Les règles activables sont **R1**, **R2**, **R3**, **R4**, **R6**, **R7**,**R8**.
La règle **R6** est sélectionnée et activée.
Elle permet de déduire ***tourisme chaud***.

etc...

Graphe du chaînage mixte :



Exercices

Exercice 1: Décrire les algorithmes de mécanismes d'exploitation suivant : ***chainage avant, chainage arrière et chainage mixte***.

Exercice 2: On considère le système expert " **pâtisserie** "

Base de règles :	Base de faits :
• **R1** : **Si** farine et beurre et œufs et sel **alors** pâte • **R2** : **Si** pommes et sucre **alors** pommes sucrées • **R3** : **Si** pommes sucrées et pâte **alors** tarte aux pommes • **R4** : **Si** abricots et pâte **alors** tarte aux abricots • **R5** : **Si** poires et pâte **alors** tarte aux poires • **R6** : **Si** cerises et pâte **alors** tarte aux cerises	• Œufs • Pommes • Poires • Abricots • Farine • Beurre • Sucre • Sel

Comment exploiter ce système expert ?

- **Démarche 1** : Avec les ingrédients (les faits) qu'est-ce que je peux faire ?
- **Démarche 2** : Est-ce que je peux faire une tarte aux abricots ?

Exercice 3: Compléter les solutions proposées dans les cas chaînage avant et chaînage arrière pour le système suivant :

base de connaissances :	Base des faits :
• **R1** : Si B et D et E alors F • **R2** : Si G et D alors A • **R3** : Si C et F alors A • **R4** : Si B alors X • **R5** : Si D alors E • **R6** : Si X et A alors H • **R7** : Si C alors D • **R8** : Si X et C alors A • **R9** : Si X et B alors D	• B • C

Dans chaque nœud figure le contenu de la base des faits.

Question : peut-on obtenir le fait H ?

Exercice4 : Résoudre le problème suivant par chaînage arrière avec "backtracking" :

Base de règles :	Base de faits initiale :
• **R1** : Si E et B alors C • **R2** : Si B et D alors A • **R3** : Si J et H alors B • **R4** : Si D et E alors B • **R5** : Si B et D alors F • **R6** : Si E et F alors D	• E • F

On cherche à démontrer C

Exercice 5 :

1. Résoudre le problème suivant par chaînage avant :

Base de règles :	Base de faits initiale :
• **R1** : Si A et B alors C • **R2** : Si F et D alors A • **R3** : Si D et E alors B • **R4** : Si B et D alors F • **R5** : Si E et F alors D	• E • F

On cherche à démontrer C

2. Résoudre le problème suivant par chaînage arrière :

Base de règles :	Base de faits initiale :
• **R1** : Si A et B alors C • **R2** : Si F et D alors A • **R3** : Si D et E alors B • **R4** : Si B et D alors F • **R5** : Si E et F alors D	• E • F

On cherche à démontrer C

Exercice6 :

Soit le système expert VILLE suivant :

la base de règles "ville" :	la base des faits "ville":
R1 : Si belle ville et très bon restaurants **alors** ville méritant le voyage. **R2 : Si** ville historique **alors** ville méritant le voyage. **R3 : Si** autochtones accueillants et traditions folkloriques **alors** ville méritant le voyage. **R4 : Si** monuments et végétation abondante **alors** belle ville. **R5 : Si** tradition culinaire **alors** bons restaurants. **R6 : Si** restaurants 3 étoiles **alors** très bons restaurants. **R7 : Si** restaurants 3 toques **alors** très bons restaurants. **R8 : Si** musées et ville ancienne **alors** ville historique. **R9 : Si** Provence et bord de mer **alors** autochtones accueillants. **R10 : Si** parcs verdoyants et avenues larges **alors** végétation abondante.	• Parcs verdoyants • Avenues larges • monuments • restaurants 3 toques • ville ancienne

A partir de la base de règles "ville" ainsi que de la base de faits associée,

- Q1. Vérifier si la ville est une ville qui mérite le voyage.
- Q2. Construire la solution sous forme d'un graphe.
- Q3. Compléter la base de faits initiale et donner les règles de déductions pour démontrer le but : «Ville méritante le voyage».

Bonne chance